LẬP TRÌNH WEB NÂNG CAO · 71ITSE41403

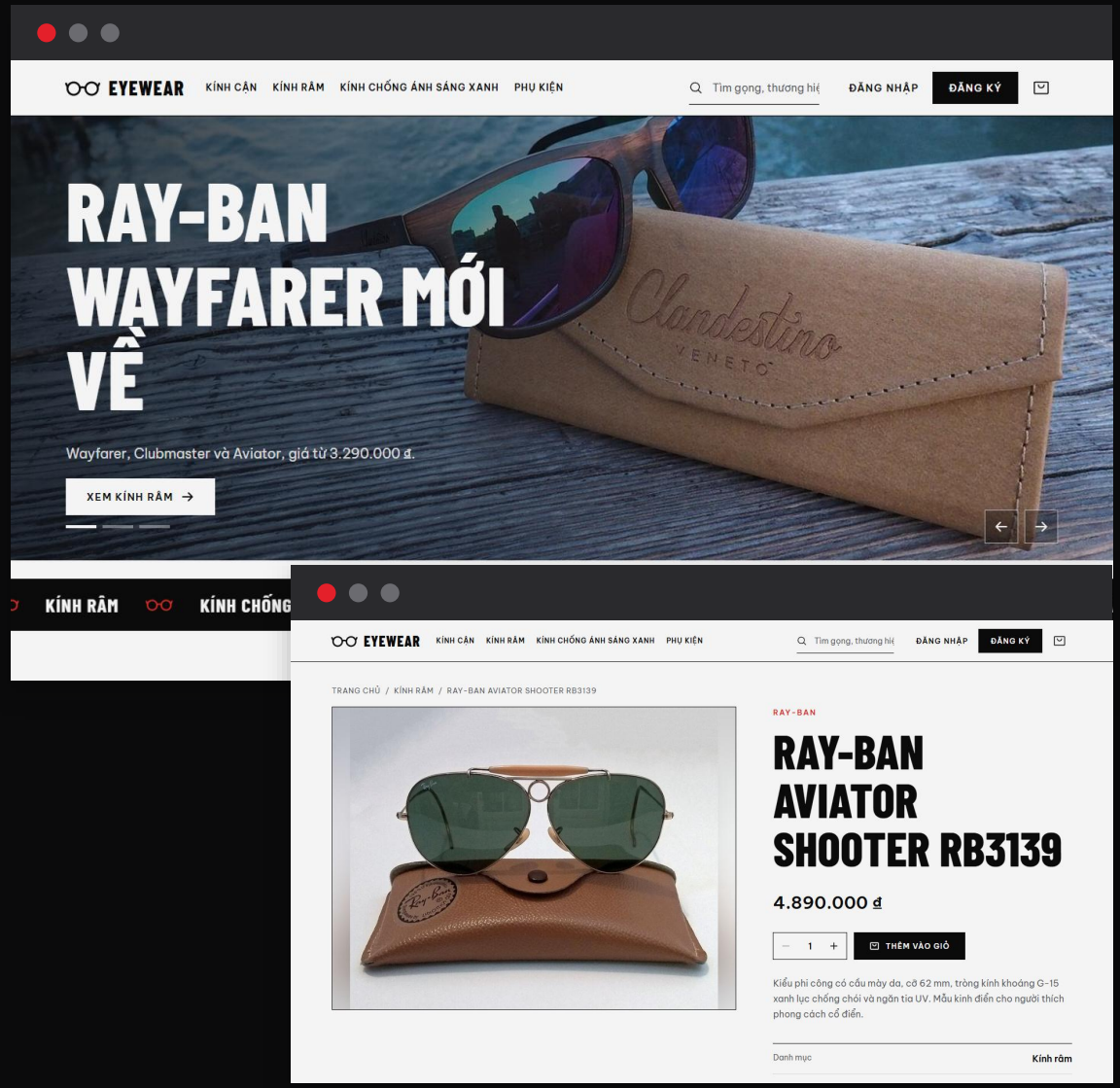
EYEWEAR SHOP

Website bán kính mắt xây dựng bằng MERN Stack

Sinh viên: **Phan Nguyễn Ngọc Thọ**

MSSV: **2374802010483**

Giảng viên: **ThS. Đặng Đình Hòa**



NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. **Giới thiệu đề tài**
   Mục tiêu, chức năng, kiến trúc
2. **Ngôn ngữ HTML, CSS**
   Cấu trúc và giao diện responsive
3. **JavaScript**
   Ngôn ngữ chung cho cả hai phía
4. **NodeJS**
   Môi trường chạy máy chủ
5. **MongoDB**
   Cơ sở dữ liệu trên Atlas
6. **ExpressJS**
   API và bảo vệ đường dẫn
7. **ReactJS**
   Hai ứng dụng một trang
8. **Demo**
   Khách hàng và quản trị

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Bài toán

Cửa hàng kính mắt cần một kênh bán hàng trực tuyến cho khách, và một nơi để chủ cửa hàng quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng.

Mục tiêu

- Khách xem, chọn và đặt kính mắt ngay trên web
- Chủ cửa hàng quản lý toàn bộ trong một trang quản trị
- Vận dụng đủ bộ MERN: MongoDB, Express, React, Node.js

30
sản phẩm với ảnh thật

4
danh mục kính

2
giao diện: khách và quản trị

26
ca kiểm thử tự động

1. CHỨC NĂNG CHÍNH

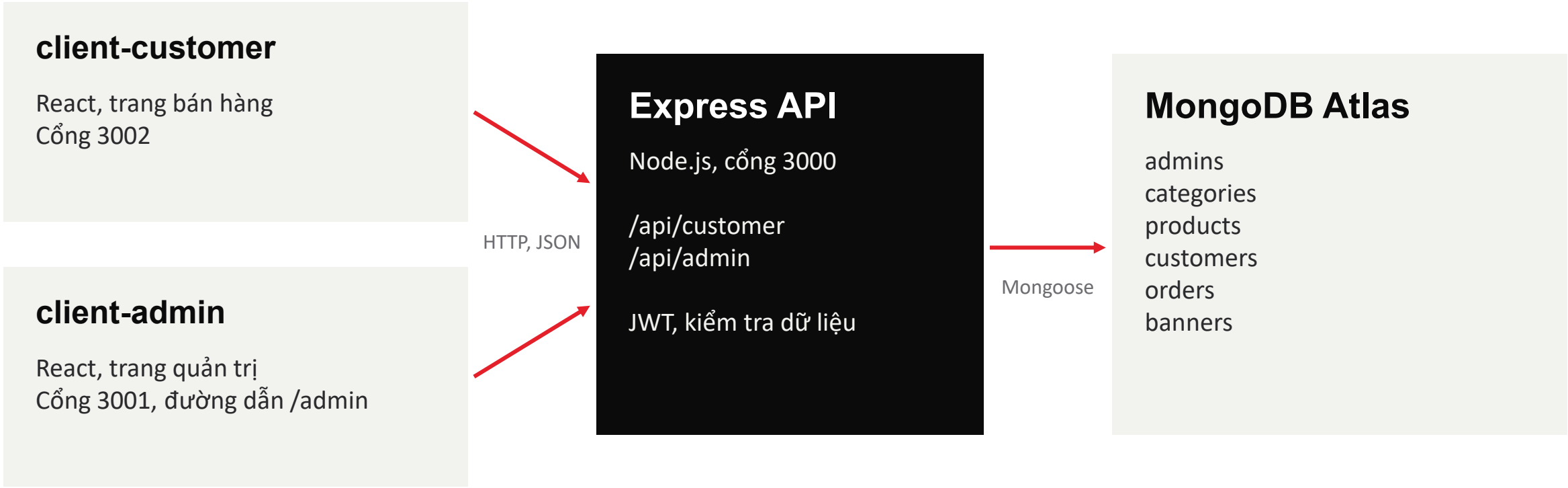
Khách hàng

- Banner, danh mục, sản phẩm mới và bán chạy
- Tìm kiếm, lọc thương hiệu, sắp xếp theo giá
- Đăng ký, kích hoạt qua email, đăng nhập
- Giỏ hàng và đặt hàng thanh toán khi nhận
- Xem và hủy đơn của mình
- Dùng tốt trên điện thoại

Quản trị

- Tổng quan doanh thu, đơn chờ, sắp hết hàng
- Quản lý danh mục, sản phẩm, ảnh, tồn kho
- Quản lý banner trang chủ
- Duyệt hoặc hủy đơn hàng
- Khóa, mở khóa khách, gửi lại email kích hoạt
- Tìm kiếm và phân trang sản phẩm

1. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ



Khi triển khai, Express phục vụ luôn hai bản build: đường dẫn / là trang khách, /admin là trang quản trị. Chỉ cần một dịch vụ Node.

2. NGÔN NGỮ HTML, CSS

HTML

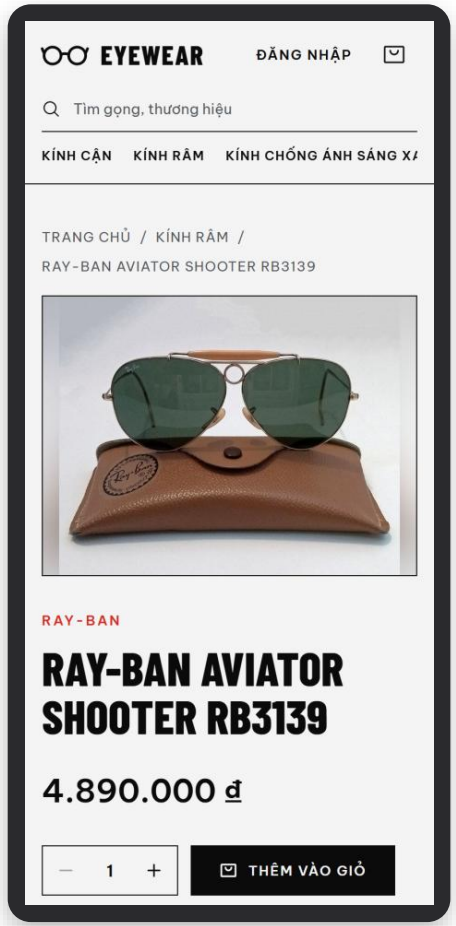
Thẻ ngữ nghĩa header, nav, main, section; form có label đầy đủ; thuộc tính aria cho nút biểu tượng.

CSS

Biến CSS cho màu và khoảng cách; Grid và Flexbox cho bố cục; media query ở ba mốc; tự đổi sáng tối theo hệ thống.

STYLES.CSS

```
.grid {
  display: grid;
  grid-template-columns:
    repeat(auto-fill,
      minmax(280px, 1fr));
  gap: 44px 24px;
}
@media (prefers-color-scheme:
dark) {
  :root {
    --bg: #0b0b0c;
    --ink: #f4f4f4;
  }
}
```



3. JAVASCRIPT

JavaScript hiện đại

const và let, arrow function, destructuring, template string, module import và export.

Bất đồng bộ

async và await kèm try và catch để gọi API bằng Axios mà không chặn giao diện.

Một ngôn ngữ, hai phía

Cùng JavaScript chạy ở trình duyệt với React và ở máy chủ với Node.js.

ĐỊNH DẠNG GIÁ VND

```
export const formatPrice = (price) =>
  `${Math.round(Number(price))
    .toLocaleString('vi-VN')} ₫`;
```

GỌI API BẰNG AXIOS

```
const { data } = await api.get(
  '/products/hot');
setHot(data);
```

Giá luôn hiển thị theo định dạng Việt Nam, ví dụ 4.890.000 ₫.

4. NODEJS

Môi trường chạy JavaScript phía máy chủ, xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc nhờ cơ chế I/O không chặn.

npm

Quản lý thư viện và các lệnh: dev, seed, test, build:clients.

Module crypto

Băm mật khẩu bằng scrypt có salt, sinh mã kích hoạt ngẫu nhiên.

Bộ test có sẵn

node:test chạy 26 ca kiểm thử API, không cần cài thêm thư viện.

UTILS/PASSWORDUTIL.JS

```
hash(password) {
  const salt = crypto
    .randomBytes(16)
    .toString('hex');
  return salt + ':' + crypto
    .scryptSync(password, salt, 64)
    .toString('hex');
}
```

Node 24

phiên bản chạy

0

thư viện băm mật khẩu cài thêm

5. MONGODB

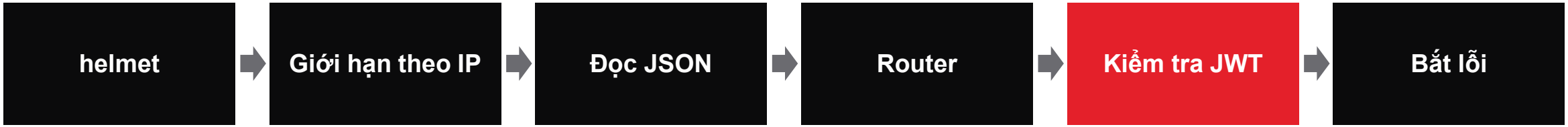
Collection	Trường chính
admins	username, password (đã băm)
categories	name
products	name, price, image, brand, frameType, stock, category
customers	username, active (0, 1, 2), token, address
orders	items, total, status, shipping
banners	title, image, link, active, sortOrder

- MongoDB Atlas, kết nối bằng Mongoose 9
- Đơn hàng lưu bản chụp tên, giá, số lượng
- Trừ kho bằng một thao tác nguyên tử

TRỪ KHO NGUYÊN TỬ

```
await Product.findOneAndUpdate(
  { _id: p._id,
    stock: { $gte: qty } },
  { $inc: { stock: -qty } });
```

6. EXPRESSJS



Chuỗi middleware mỗi yêu cầu đi qua. Express 5 tự bắt lỗi trong hàm async.

Khách hàng /api/customer

```
POST /signup, /login
GET /products/new, /hot
GET /products/search/:keyword
POST /checkout
PUT /orders/cancel/:id
```

Quản trị /api/admin

```
POST /login
GET, POST, PUT, DELETE /products
PUT /orders/status/:id
PUT /customers/deactive/:id
GET /stats
```

7. REACTJS

Component

Layout, ProductCard, BannerSlider, QtyStepper dùng lại ở nhiều trang.

Hooks và Context

useState, useEffect, useMemo; AuthContext và CartContext giữ trạng thái chung.

React Router 7

Định tuyến một trang, trang quản trị được bảo vệ bằng RequireAuth.

Hiệu ứng

Motion cho chuyển cảnh, Phosphor cho biểu tượng, tôn trọng reduced motion.

CẤU TRÚC CLIENT-CUSTOMER/SRC

```
components/   Layout, ProductCard,
              BannerSlider, QtyStepper
pages/        Home, ProductList, Cart,
              Checkout, Orders, Login
AuthContext.js   đăng nhập, tự đăng xuất
CartContext.js   giỏ hàng, localStorage
api.js           Axios kèm token
App.js           khai báo các route
```

CARTCONTEXT.JS

```
const [items, setItems] = useState(load);
useEffect(() => {
  localStorage.setItem(KEY,
    JSON.stringify(items));
}, [items]);
```

BẢO MẬT VÀ CHẤT LƯỢNG

Băm mật khẩu

scrypt kèm salt, không lưu mật khẩu gốc

JWT theo vai trò

Admin và khách tách riêng, token hết hạn sau 1 giờ

Kiểm tra dữ liệu vào

Máy chủ kiểm tra từng trường, không tin client

Chống NoSQL injection

Trường đăng nhập chỉ nhận chuỗi

Giới hạn đăng nhập

Tối đa 30 lần mỗi 10 phút cho mỗi IP

Tính giá ở máy chủ

Giá và tồn kho tính lại khi đặt hàng

26 / 26 ca kiểm thử tự động đạt: phân quyền, đặt hàng, hoàn kho, khóa tài khoản, banner

LUỒNG ĐẶT HÀNG

1

Chọn sản phẩm

Xem tồn kho, thêm vào giỏ

2

Giỏ hàng

Đổi số lượng, lưu trên trình duyệt

3

Thanh toán

Nhập địa chỉ, thanh toán khi nhận

4

Máy chủ xử lý

Tính lại giá, trừ kho nguyên tử

5

Chờ duyệt

Đơn xuất hiện ở trang quản trị

ĐÃ DUYỆT

Admin duyệt đơn. Đơn đã duyệt không đổi lại được.

ĐÃ HỦY

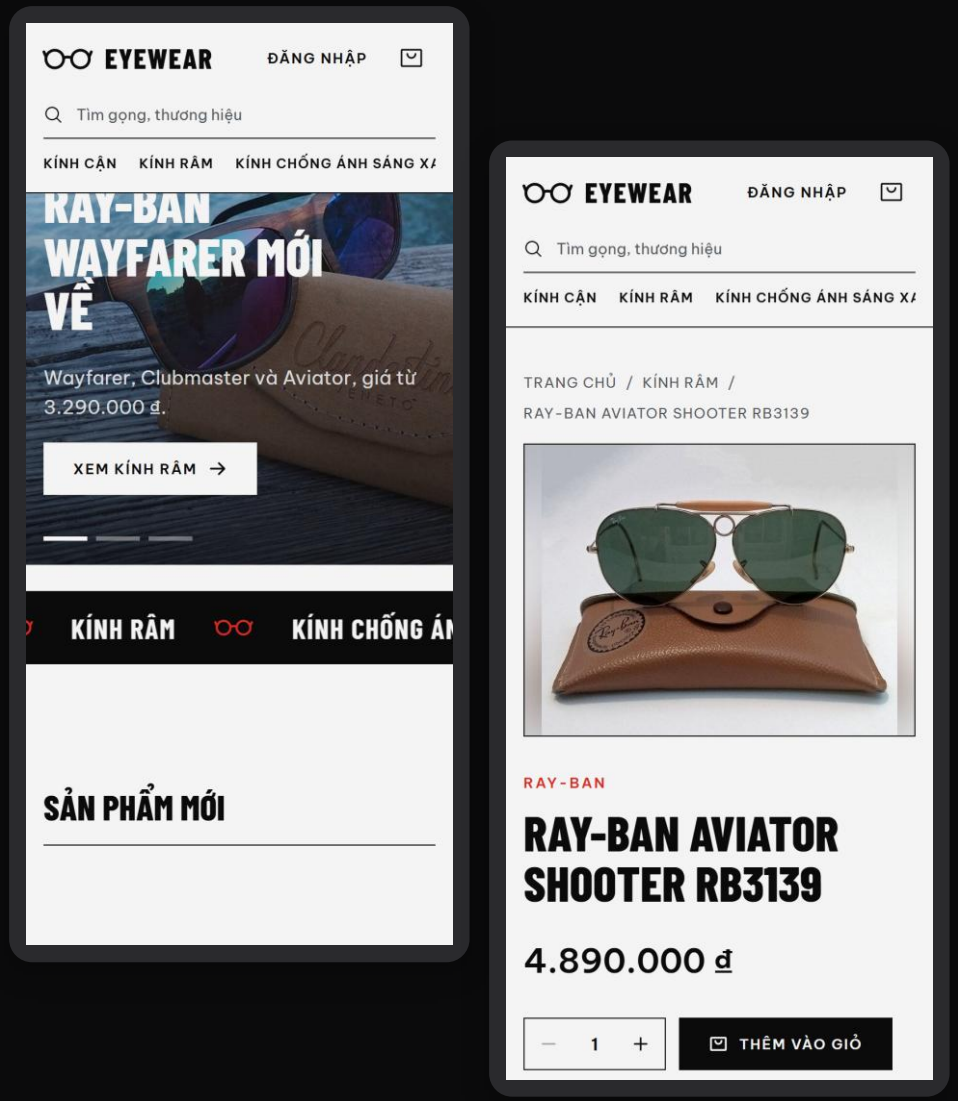
Khách hoặc admin hủy khi đơn còn chờ. Hàng được hoàn lại kho.

8

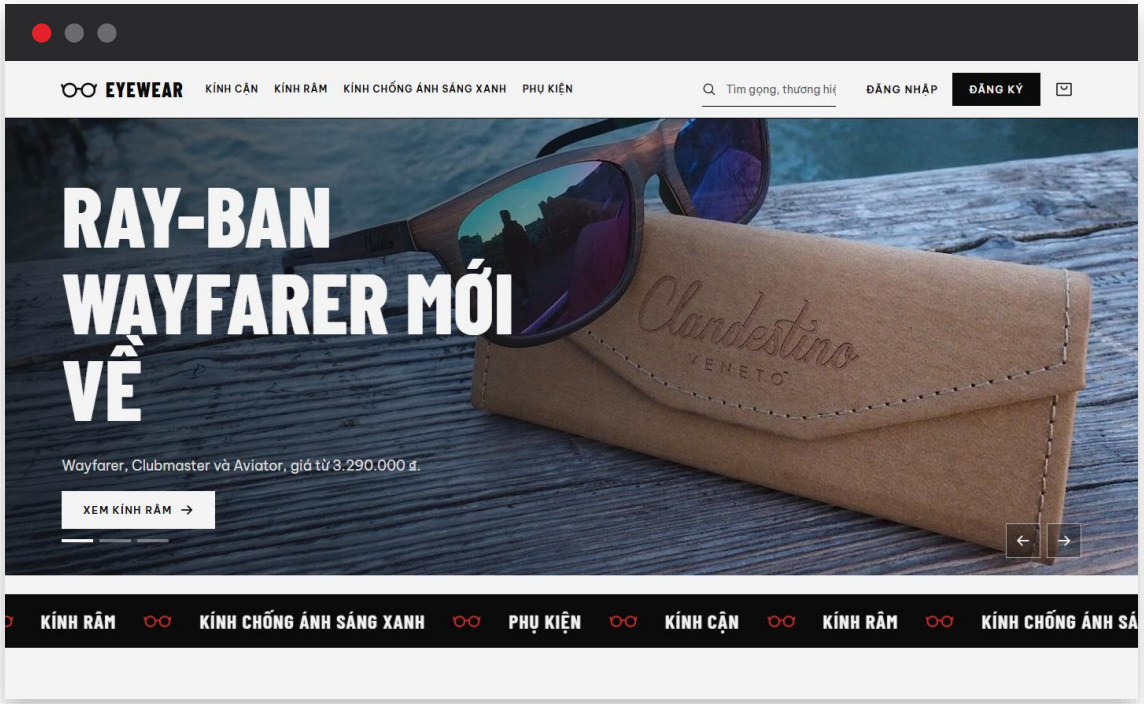
DEMO

Khách hàng: duyệt sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng

Quản trị: tổng quan, sản phẩm, duyệt đơn, khách hàng

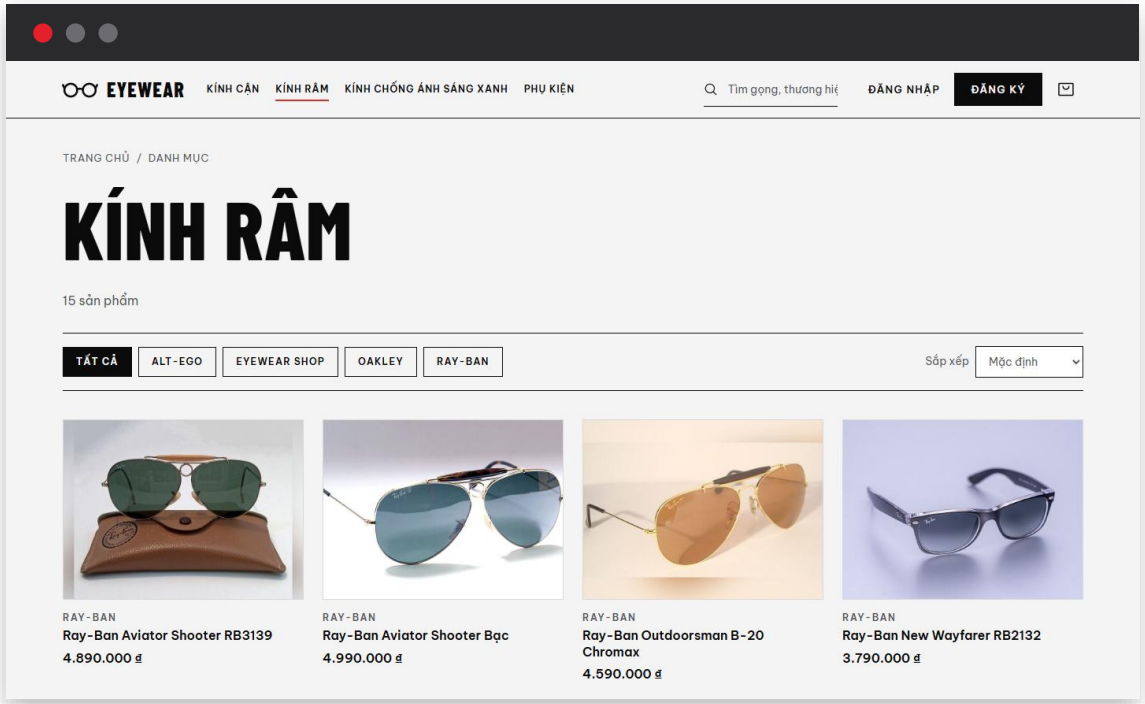


DEMO KHÁCH: TRANG CHỦ VÀ DANH MỤC



Trang chủ

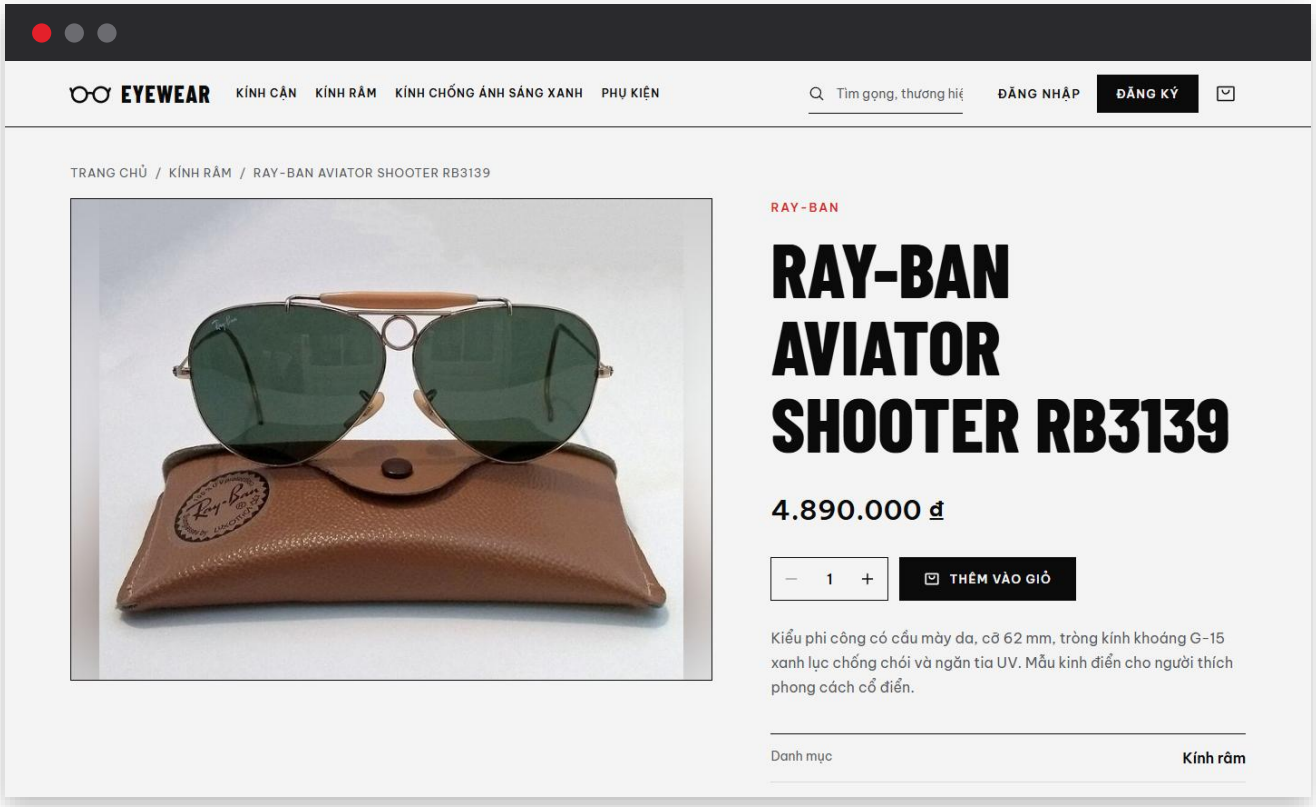
Banner tự chuyển, dải danh mục, sản phẩm mới và bán chạy.



Danh mục Kính râm

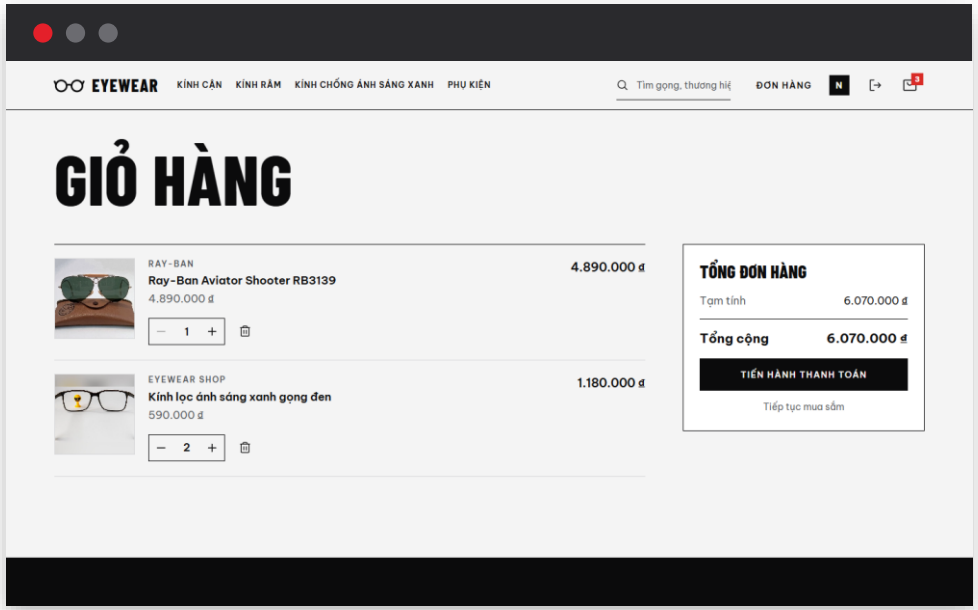
Lọc theo thương hiệu, sắp xếp theo giá, 15 sản phẩm.

DEMO KHÁCH: CHI TIẾT VÀ GIỎ HÀNG



Chi tiết sản phẩm

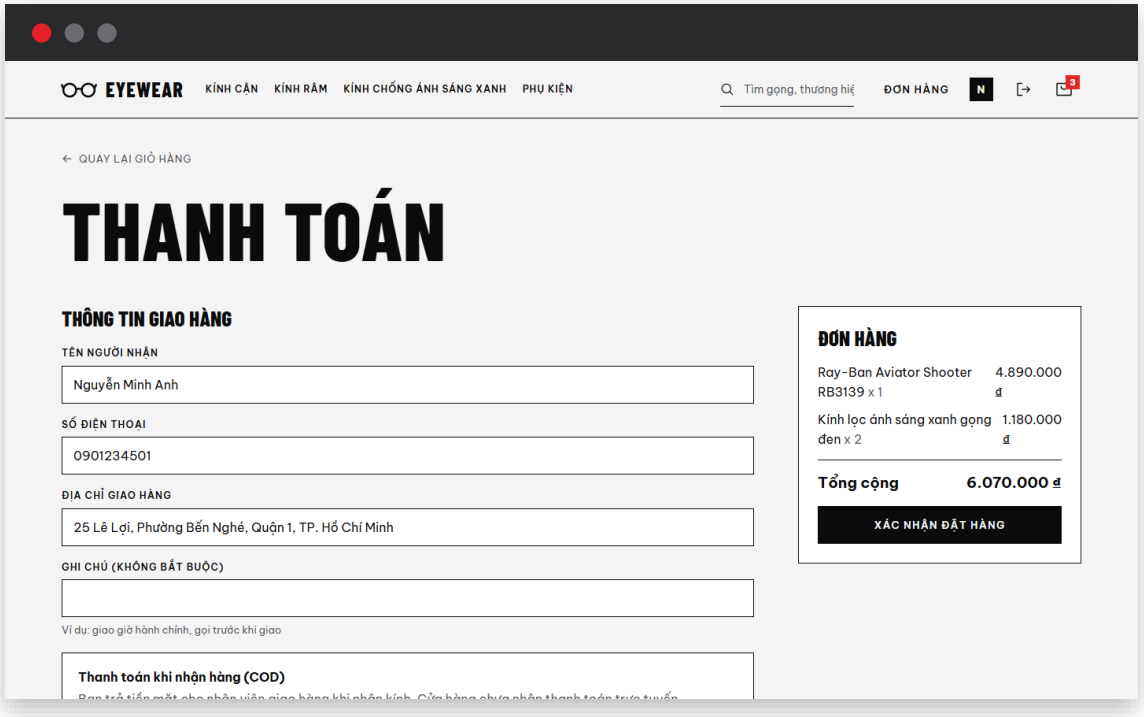
Thương hiệu, giá, mô tả, chọn số lượng, thêm vào giỏ.



Giỏ hàng

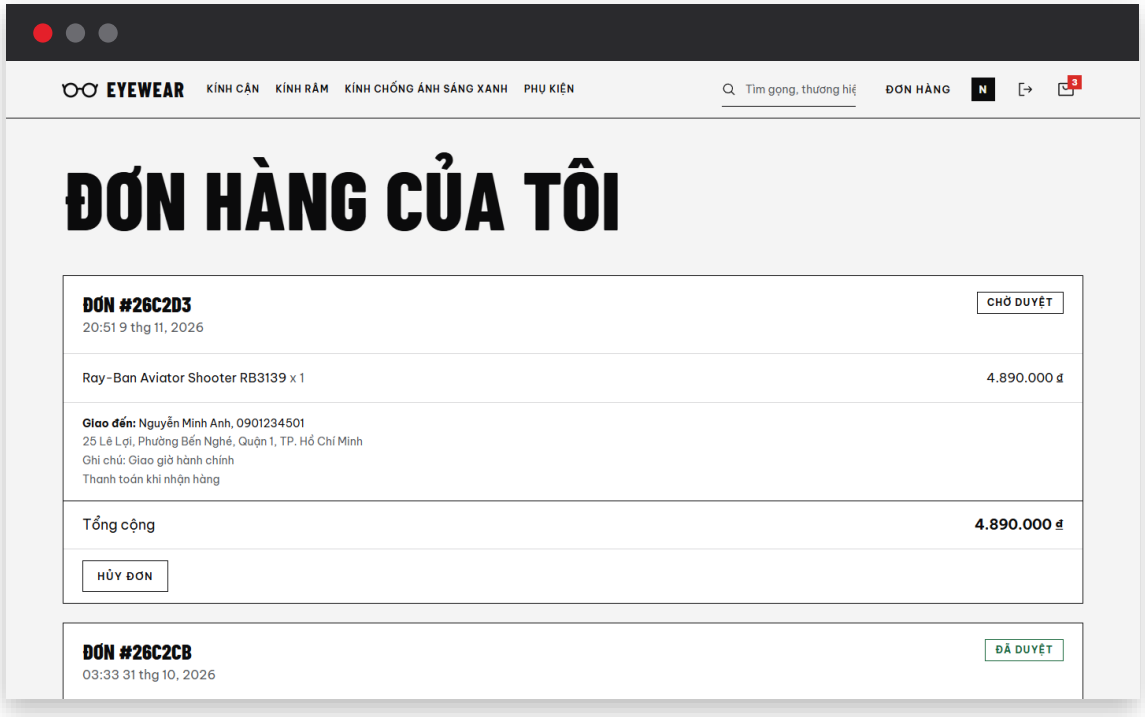
Đổi số lượng, xóa dòng, tổng tiền.

DEMO KHÁCH: ĐẶT HÀNG VÀ THEO DÕI ĐƠN



Thanh toán

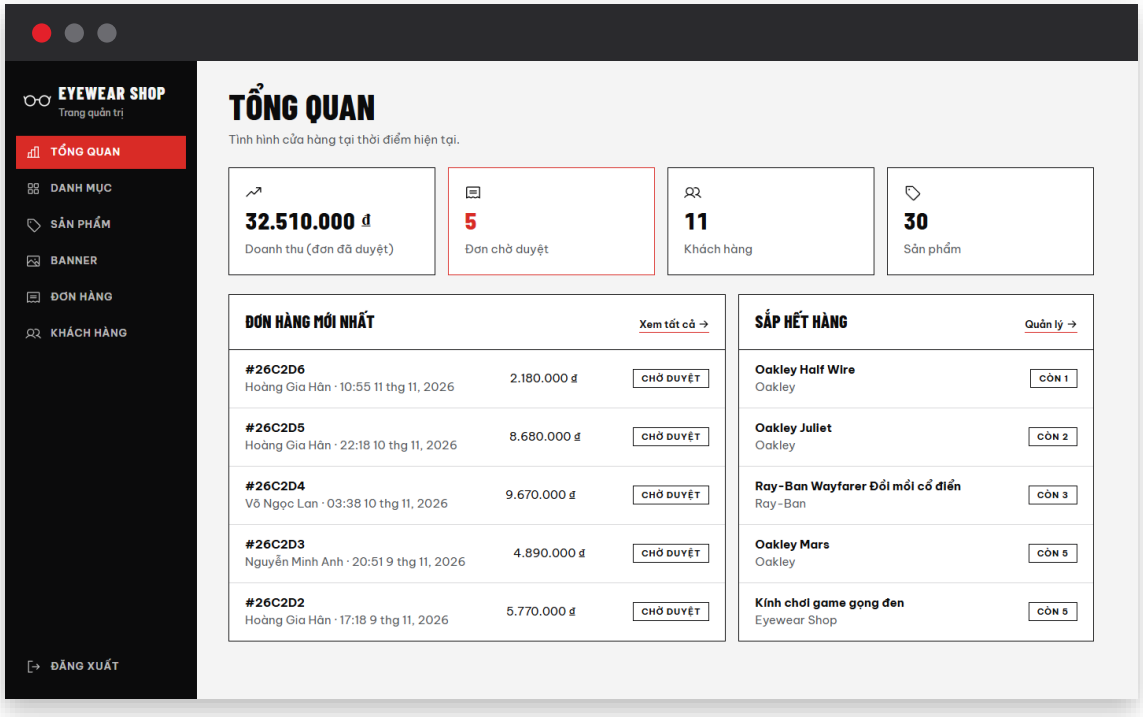
Địa chỉ điền sẵn từ hồ sơ, thanh toán khi nhận hàng.



Đơn hàng của tôi

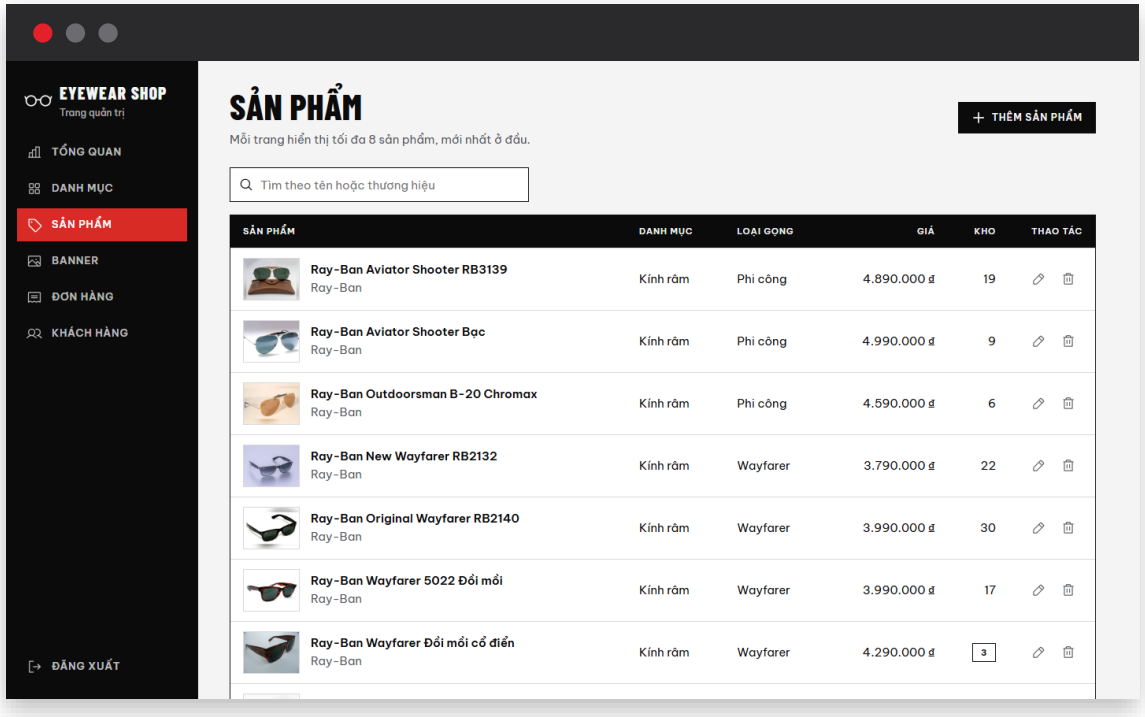
Trạng thái, địa chỉ giao, nút hủy khi đơn còn chờ duyệt.

DEMO QUẢN TRỊ: TỔNG QUAN VÀ SẢN PHẨM



Tổng quan

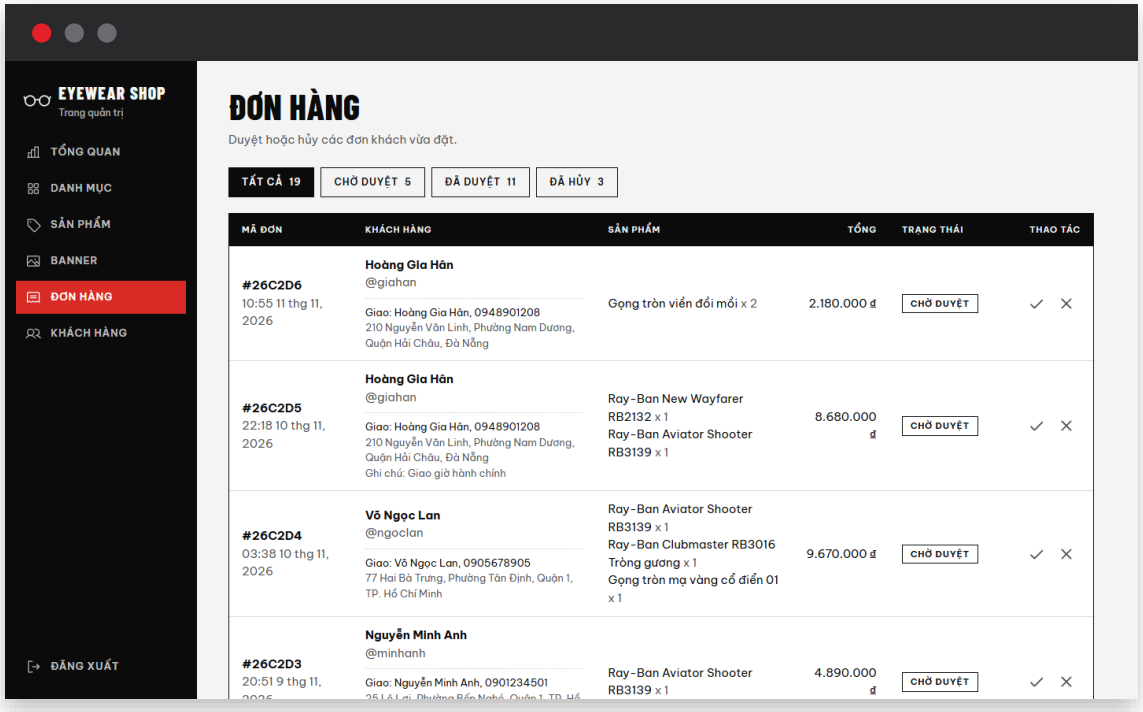
Doanh thu đơn đã duyệt, đơn chờ, khách hàng, sản phẩm sắp hết.



Quản lý sản phẩm

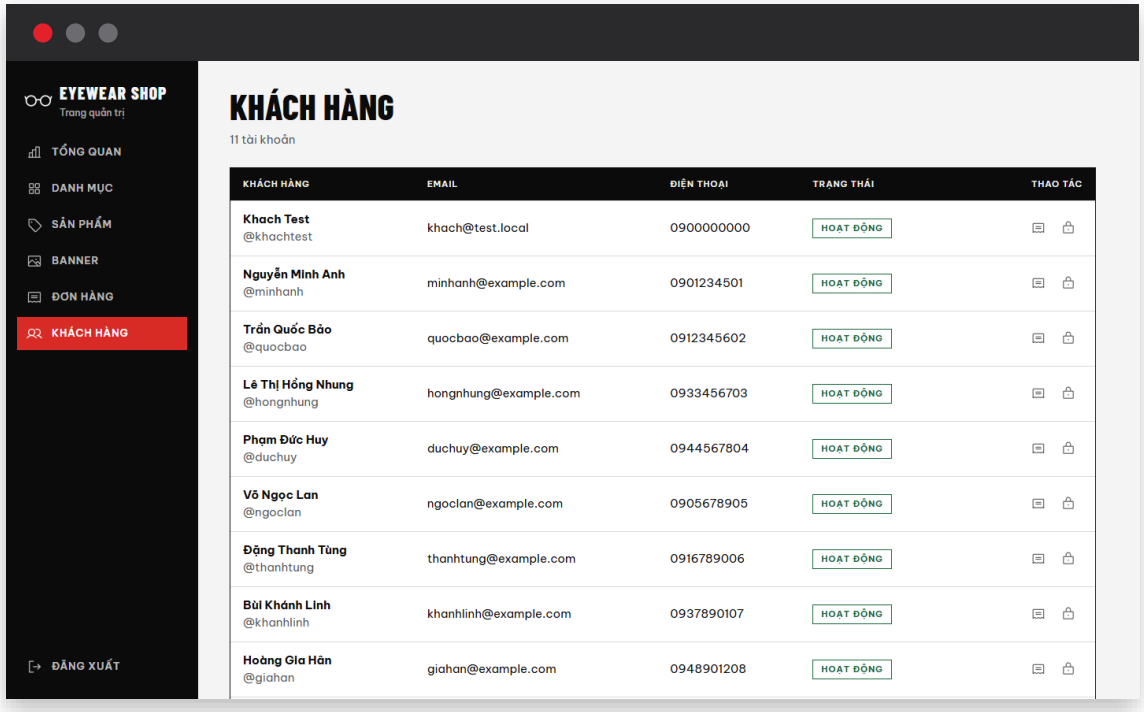
Tìm kiếm, phân trang, sửa giá, tồn kho, ảnh, mô tả.

DEMO QUẢN TRỊ: ĐƠN HÀNG VÀ KHÁCH HÀNG



Đơn hàng

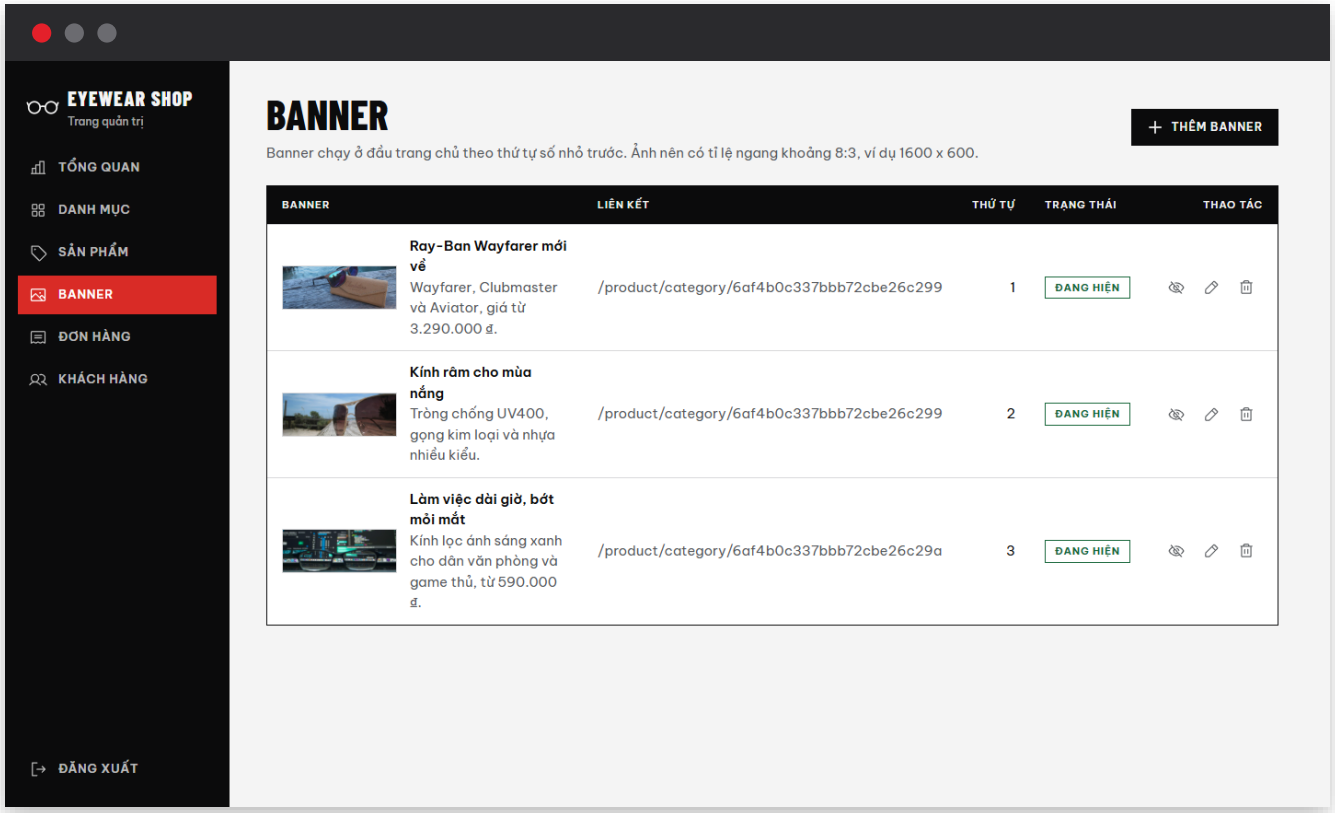
Lọc theo trạng thái, xem địa chỉ giao, duyệt hoặc hủy có xác nhận.



Khách hàng

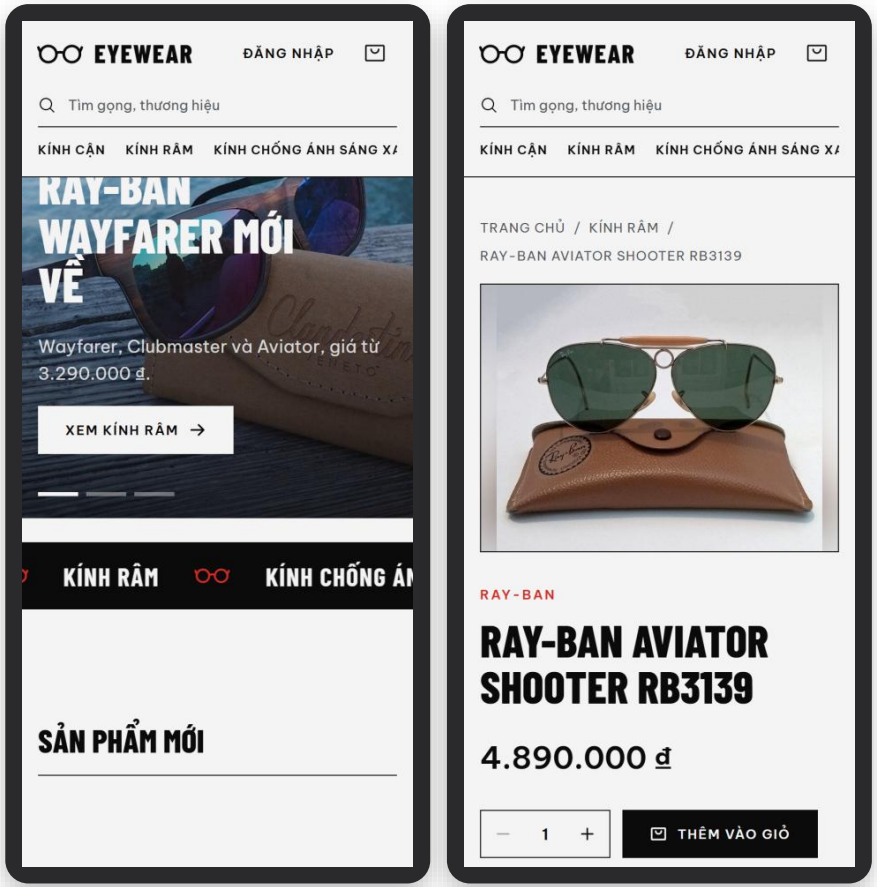
Khóa, mở khóa tài khoản, gửi lại email kích hoạt.

DEMO: BANNER VÀ GIAO DIỆN ĐIỆN THOẠI



Quản lý banner

Bật, tắt, đổi thứ tự banner hiển thị ở trang chủ.



Giao diện khách trên điện thoại

KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đã hoàn thành

- Đầy đủ chức năng khách và quản trị
- Giỏ hàng, đặt hàng, trừ và hoàn kho
- Xác thực JWT, phân quyền admin và khách
- Dữ liệu thật: 30 sản phẩm, banner, đơn mẫu
- Giao diện responsive, tự đổi sáng tối
- 26 ca kiểm thử tự động, tài liệu bàn giao

Hướng phát triển

1. Thanh toán trực tuyến (VNPay, MoMo)
2. Email thông báo khi đơn được duyệt
3. Quên mật khẩu qua email
4. Đánh giá sản phẩm, danh sách yêu thích
5. Triển khai lên hosting

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Trang Hồng Sơn, "MERN stack - Shopping Online (slide buổi 7 đến 10)", Trường Đại học Văn Lang, 2023.

[2] Đặng Đình Hòa, "Đề cương chi tiết học phần Lập trình web nâng cao (71ITSE41403)", Trường Đại học Văn Lang, 2026.

[3] MDN Web Docs, "HTML, CSS và JavaScript", https://developer.mozilla.org, truy cập ngày 12/11/2026.

[4] OpenJS Foundation, "Node.js Documentation", https://nodejs.org/docs, truy cập ngày 12/11/2026.

[5] MongoDB Inc., "MongoDB Manual", https://www.mongodb.com/docs, truy cập ngày 12/11/2026.

[6] OpenJS Foundation, "Express 5 Guide", https://expressjs.com, truy cập ngày 12/11/2026.

[7] Meta Platforms, "React Documentation", https://react.dev, truy cập ngày 12/11/2026.

CẢM ƠN

Em xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Rất mong nhận được câu hỏi và góp ý.

Mã nguồn: **github.com/thotapcode/eyewear-shop-mern**

